



Как описываются типы компьютерной памяти и их функции?



Подумай

- Где вы храните необходимую информацию?
- Как долго хранит человеческая память информацию? От чего она зависит?
- Какие компьютерные устройства, предназначенные для хранения информации, вам известны?



Новые знания

Память

Для обработки и хранения информации в компьютере используется память, которая сохраняет информацию в течение определенного времени. Память бывает *внутренней* и *внешней*.



Внутренняя память



RAM (Random Access Memory) – оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) небольшого объема. Оно связано с процессором и предназначено для записи, считывания и временного хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами. При выключении компьютера вся информация удаляется из оперативной памяти.

В настоящее время ОЗУ составляет минимум 4 Гб, что практически является стандартом.



память компьютера – компьютерлік жад – computer memory
внутренняя память – ішкі жад – inner memory
внешняя память – сыртқы жад – external memory



Кэш (англ. *cache memory*) – сверхбыстрая память, используемая процессором для временного хранения данных, которые наиболее часто используются. Кэш – запоминающее устройство, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью. Современные микропроцессоры имеют встроенную кэш-память, так называемый кэш первого уровня, объемом 128 Кб. Кроме того, на системной плате компьютера может быть установлен кэш второго уровня емкостью 1 Мб. Объем кэш-памяти третьего уровня составляет 8 Мб.



ROM (*Read Only Memory*) – постоянное запоминающее устройство (**ПЗУ**), предназначенное для чтения. Используется для хранения неизменяемой информации. ROM также называется устройством постоянной памяти (**УПП**). Информация в эту память записывается на заводе. В первую очередь в постоянную память записываются программа управления процессором, загрузочные программы операционной системы, программы тестирования устройств компьютера и некоторых драйверов базовой системы ввода-вывода (**BIOS** – Basic Input-Output System) и др. **BIOS** – это программа, служащая интерфейсом между аппаратным обеспечением компьютера и операционной системой.

Внешняя память



Жесткий диск – это большое по объему информационное хранилище компьютера (англ. **HDD** – *Hard Disk Drive*). Он представляет собой систему круглых алюминиевых пластин (плоттеров), между которыми располагаются считывающие головки. Пластины имеют магнитное покрытие, рабочие поверхности разбиваются на дорожки и секторы. В компьютере жесткий диск установлен в системном блоке. В настоящее время существуют съемные HDD-диски.



К оптическому диску относятся CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW. Эти диски читают при помощи дисковых приводов. CD-привод (DVD-привод), как правило, характеризуется скоростью чтения и записи. Например, скорость чтения потока данных CD-приводом – 150 Кб/с. Приводы, обеспечивающие больший поток, называются х-скоростными. Например, скорость 1х для DVD-привода составляет 1,32 Мб/с.

Диски в формате CD и DVD делятся на ROM, R и RW. На диски в формате ROM информация записывается только для чтения. На диски в формате R (от англ. *read* – первая буква слова) информация может быть записана только один раз. Диски в формате RW (от англ. *read* – «чтение» и *write* – «запись») предназначены для перезаписи информации необходимое количество раз.



Флеш-память (англ. *flash memory*) – это особый вид полупроводниковой энергонезависимой перезаписываемой памяти. Флеш-память потребляет меньше энергии, чем магнитные и оптические диски. Флеш-память подключается к USB-порту компьютера, мобильного устройства, видео- или фотокамеры для чтения или записи информации. В настоящее время минимальный объем флеш-памяти составляет 1 Гб, а максимальный – 1 Тб. Но эти данные имеют тенденцию к увеличению.



Практическая работа

Задание №1

1. Щелкните правой кнопкой мыши по пиктограмме **Мой компьютер** на **Рабочем столе** для открытия контекстного меню.
2. В появившемся контекстном меню, нажав левой кнопкой мыши на вкладку **Свойства**, определите объем оперативной памяти рабочего компьютера.
3. Нажмите дважды левой кнопкой мыши по пиктограмме **Мой компьютер**. В появившемся диалоговом окне определите объем устройств внешней памяти (УВП) компьютера.